

TECHNOLOGY OVERVIEW

한 가지 차별점에 기술도 단순하게.

Next.js 풀스택 · PostgreSQL · Gemini API · 토스페이먼츠 · Vercel 호스팅.

외부 API 연동을 최소화하고 한 가지 차별점인 AI 색상 시뮬레이션에만 집중하는 구조입니다. 운영 비용을 낮추고 향후 확장을 위한 여지를 남깁니다.

공예 갤러리 1차 단위 풀스택.

웹·어드민·백엔드·데이터·AI 5개 레이어를 단일 풀스택으로 묶습니다. 1팀 운영이 가능한 구조로, 향후 유지보수 비용을 최소화합니다.

레이어	선택 기술	선택 근거	버전 · 비고
웹 프론트엔드	Next.js 16 (App Router) React 19 · Tailwind 4	정적 사전 빌드 + 작가가 작품 추가 시 ISR로 자동 재생성. 모바일 첫 로드 1초 이내. SEO 자동 적용.	Next 16, Tailwind 4.0
백엔드 API	Next.js Route Handlers TypeScript	웹과 동일 프로젝트 안에서 API 처리. 별도 백엔드 서버 불필요로 인프라 비용·복잡도 절감.	Node.js 22 LTS
데이터베이스	PostgreSQL 16 Prisma 7 ORM	작가·작품·주문·정산 데이터를 안전하게 관리. 마이그레이션·정합성 검증 자동화.	PostgreSQL 16, Prisma 7
AI 이미지 편집	Google Gemini API 2.5 Flash Image	작품 색상 영역 마스크 + 프롬프트로 이미지 편집. 한 번 생성된 결과는 캐싱되어 재호출 비용 없음.	Gemini 2.5 Flash Image
이미지 스토리지	AWS S3 Vercel Image 최적화	작가 작품 원본 + AI 생성 결과 저장. 자동 WebP 변환과 사이즈 압축으로 로딩 시간 50% 절감.	S3 Standard, Next Image
결제	토스페이먼츠 결제창 v2 Node SDK	국내 카드·간편결제·계좌이체 한 번에 처리. 비회원 결제 지원. 정산은 자체 어드민에서 집계.	토스페이먼츠 v2
인증·권한	NextAuth JWT · 역할 기반	본사·작가·일반 사용자 3개 역할을 분리. 모든 페이지·API 요청에 자동 권한 검증.	NextAuth.js 5
호스팅·배포	Vercel (웹·API) AWS RDS (DB)	Git push만으로 배포 자동화. 한국 사용자에게 가까운 인천 리전. 트래픽 증가 시 자동 스케일.	Vercel Pro, RDS db.t4g.small

데이터 흐름과 AI 캐시 구조.

고객이 색상을 클릭하면 캐시 먼저 확인, 없으면 Gemini 호출, 결과는 영구 저장. 같은 작품과 같은 색상 조합은 한 번만 생성되고 이후 모든 고객에게 즉시 반환됩니다.

LAYER 01 · CLIENT	고객 — 갤러리 메인 · 작품 상세 · 결제 페이지 샌드톤 미니멀 디자인. 모바일 우선 반응형. PWA 캐시로 재방문 속도 최적. Next.js 16 React 19 Tailwind 4 PWA
LAYER 02 · ADMIN	본사·작가 어드민 — 같은 코드, 다른 권한 본사 로그인은 작가 승인·작품 검수·전체 정산. 작가 로그인은 자기 작품·자기 주문만. NextAuth 역할 기반 라우팅. NextAuth 5 역할 미들웨어 인라인 편집기
LAYER 03 · API	Next.js Route Handlers — 풀스택 통합 웹과 어드민이 같은 API를 사용. 작품 조회, AI 색상 요청, 결제, 주문, 정산 모두 단일 API. 권한 미들웨어로 자동 검증. Route Handlers TypeScript Zod 검증 Prisma Client
LAYER 04 · AI	Gemini API + 캐시 — 한 번 생성, 영원 재사용 색상 선택 → DB에서 캐시 키 (작품 ID + 색상 ID) 조회 → 있으면 즉시 반환, 없으면 Gemini 호출 + 결과 S3 저장 + DB 매핑. 평균 캐시 적중률 90%+ 예상. Gemini 2.5 Flash Image S3 캐시 마스크 좌표 저장
LAYER 05 · DATA	PostgreSQL — 작가·작품·주문·정산 작가, 작품, 색상 옵션, 마스크 좌표, 캐시 매핑, 주문, 결제 결과까지 한 DB. 정산은 월 단위 집계 뷰로 빠르게 산출. PostgreSQL 16 Prisma 7 월 정산 뷰 주문 인덱스

기술 선택 근거와 운영 정책.

각 선택의 근거와 대안, 운영 단계 보안과 확장 정책을 정리합니다.

결정 영역	선택 · 우리가 권장	대안 · 향후 검토
AI 이미지 편집 모델	Google Gemini 2.5 Flash Image — 한국어 프롬프트 안정, 마스크 영역 편집 정확, 캐싱 친화적. 호출 비용 합리적.	Stable Diffusion (Replicate) — 더 강력하지만 호출 비용 높고 응답 지연. 자체 호스팅은 무거움.
AI 캐시 정책	작품 ID + 색상 ID 조합 영구 캐시 — 한 번 생성된 결과는 영구 보존. 사전 정의 12색 팔레트로 조합 수 통제.	실시간 매번 생성 — 호출 비용 폭증, 응답 지연 발생.
결제 PG	토스페이먼츠 결제창 v2 (국내 단일) — 카드·간편결제·계좌이체 한 번에. 비회원 결제 지원.	해외 결제 (Stripe·PayPal) — 1차에서 제외. 2차 단위에서 협의.
배송 처리	수동 출고 (어드민에서 운송장 번호 직접 입력) — 1차 단위에서 자동화 제외. 작가별 출고 직접 관리.	택배사 API 연동 — 2차 단위 별도 건적 (CJ대한통운 등).
호스팅	Vercel · 인천 리전 — Git push 자동 배포. 트래픽 자동 스케일. 모바일 첫 로드 1초 이내.	자체 운영 (AWS ECS) — 운영 부담 증가. 1차 단위 규모에서 부적합.
정산 모듈	월 단위 자동 집계 + 어드민에서 확정·통보 — PG 수수료 차감 후 작가별 금액 자동 산출.	실시간 정산 — 1차 단위에서 과도. 월 단위로 충분.

운영 정책 — 보안 · 확장 · AI 비용 관리

SECURITY 보안 정책 — HTTPS 강제 (자동 갱신) — 본사·작가 권한 자동 검증	AI COST Gemini 비용 관리 — 사전 정의 12색 팔레트로 조합 통제 — 영구 캐시로 재호출 비용 0원	SCALE 확장 시 대응 — 작가 50명까지 현 구조 안정 — 그 이상은 DB 인스턴스 업그레이드
--	--	--